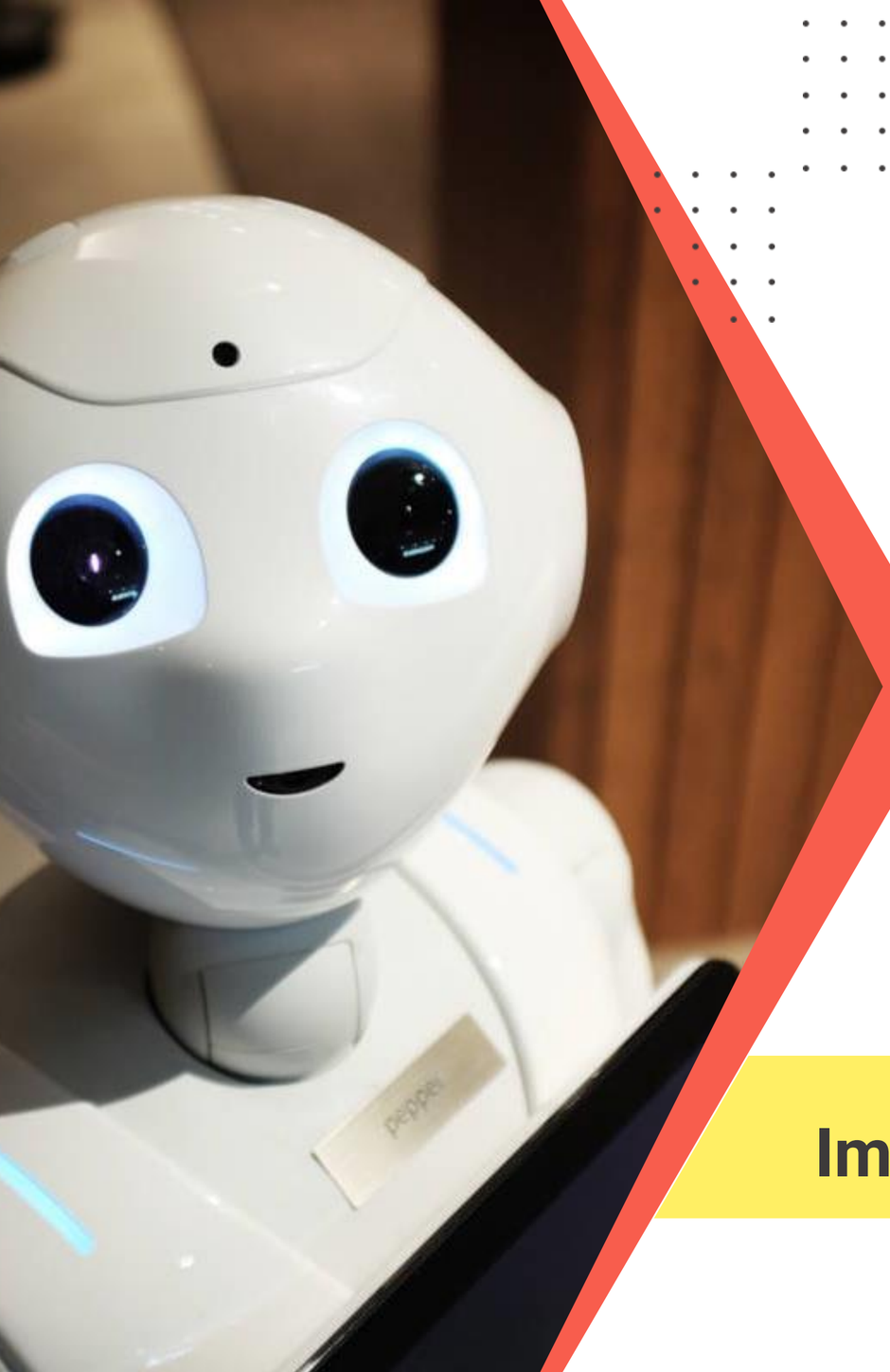


IBERO
PUEBLA

Agentes y asistentes inteligentes

Impartido por: Paulo Daniel Vázquez Mora

Introducción

Imagine que es el gerente de un proyecto de software muy complejo. Probablemente tenga un equipo de desarrollo (los obreros que construyen) y un líder técnico (el capataz o supervisor).

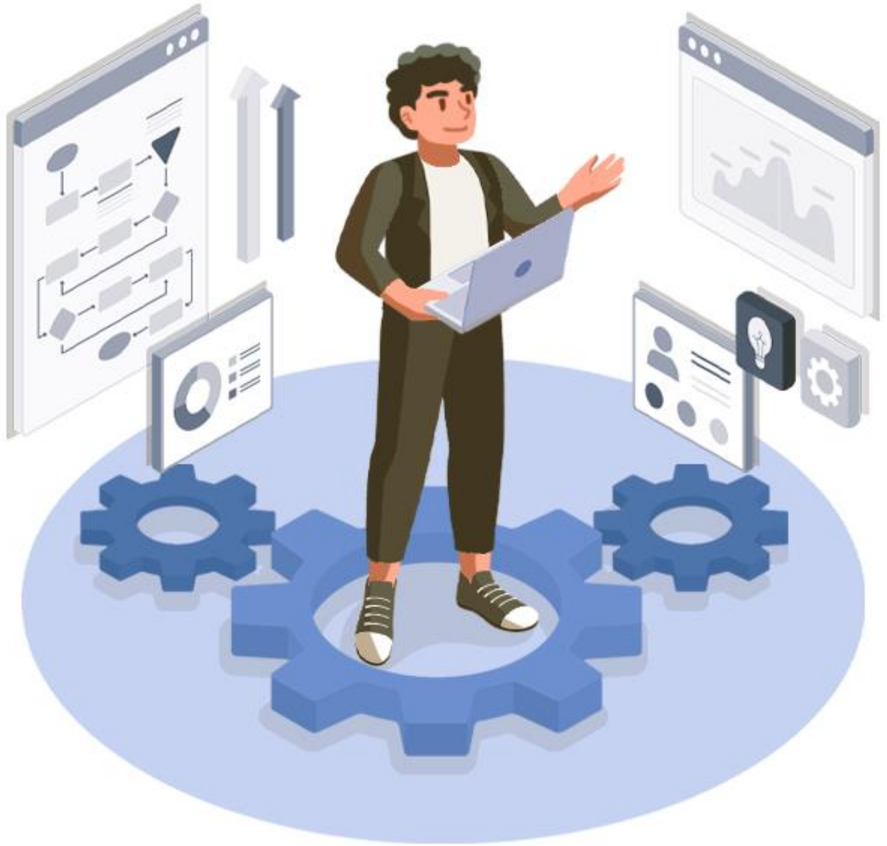
El **líder técnico** realiza tareas por ti, según la planificación del proyecto. Puede revisar el código de otros programadores para asegurar la calidad, configurar los servidores para las pruebas de software, resolver los problemas técnicos más difíciles del día a día, y ayudar a estandarizar las herramientas y metodologías que usa el equipo.



Introducción

Un **arquitecto de software** es diferente. Usa su experiencia en todo momento para maximizar la calidad y la escalabilidad de la solución. Puede actuar según las indicaciones del gerente de proyecto —quizá en el uso de una nueva tecnología—, pero no necesita indicaciones para seguir haciendo su trabajo.

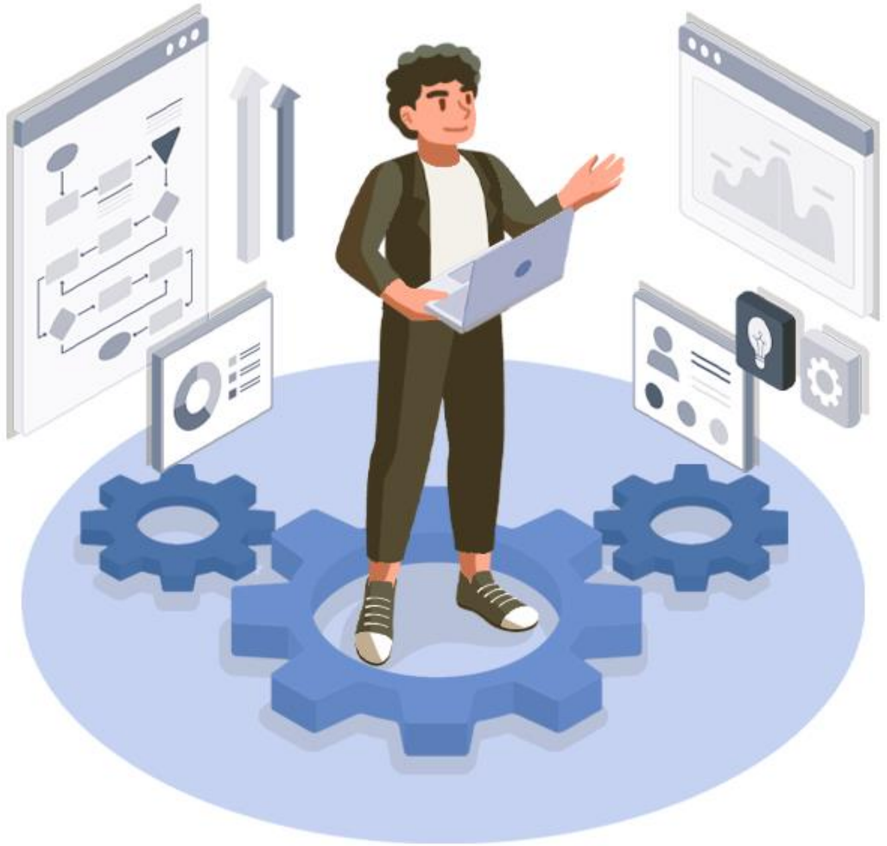
Incluso, el arquitecto de software probablemente apoye de maneras que ni el gerente de proyecto conozca, tal como anticipar problemas de rendimiento futuros, diseñar una estructura de base de datos que soporte el crecimiento a largo plazo, o proteger el sistema contra vulnerabilidades de seguridad que aún no han sido detectadas. Enfocándose en el "panorama general" del sistema.



Introducción

La diferencia clave entre un **asistente de inteligencia artificial** (IA) y un **agente de IA** es similar.

Los asistentes de IA son reactivos y realizan tareas según tus solicitudes. Los agentes de IA son proactivos y trabajan de forma autónoma para lograr un objetivo específico por todos los medios a su disposición.



Asistentes de AI

Un **asistente de IA** es una aplicación inteligente que comprende comandos de lenguaje natural y utiliza una interfaz de IA conversacional para completar tareas para el usuario. Muchos asistentes virtuales modernos, como Alexa de Amazon y Siri de Apple, se basan en estas capacidades para optimizar las interacciones del usuario.

Los primeros asistentes de IA se basaban principalmente en instrucciones basadas en reglas, respuestas preprogramadas y tareas predefinidas. Hoy en día, los asistentes de IA se basan casi exclusivamente en aprendizaje automático (ML) o modelos de base.



Cómo funcionan los asistentes de AI

Los asistentes de IA se basan en un modelo base, por ejemplo: IBM Granite , los modelos Llama de Meta o los modelos de OpenAI.

Los modelos de lenguaje extenso (LLM) son un subconjunto de los modelos base que se especializan en tareas relacionadas con texto. Permiten a los asistentes comprender las consultas realizadas por personas y ofrecer información relevante, sugerencias o acciones a seguir, lo que ayuda a las organizaciones a simplificar el acceso a la información, automatizar tareas repetitivas y optimizar flujos de trabajo complejos. En el ámbito empresarial, los asistentes de IA también facilitan el análisis de datos, permitiendo a los usuarios extraer información de forma eficiente.

Principales características de los asistentes de AI

- **IA conversacional:** Los asistentes de IA basados en LLM pueden utilizar el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para comunicarse con los usuarios a través de una interfaz de chatbot como: Copilot, ChatGPT, Gemini, Watsonx, entre otros.

- **Indicaciones:** Los asistentes de IA necesitan un problema o una consulta bien definidos para comenzar. Requieren la participación continua del usuario.

- **Recomendación:** Un asistente de IA puede sugerir información o acciones según los datos a los que accede. Los usuarios deben revisar la precisión de los resultados.

- **Ajuste:** Los usuarios pueden adaptar los modelos de IA a tareas más específicas mediante el ajuste, lo que elimina la necesidad de reentrenar el modelo. Con el ajuste fino, pueden proporcionar ejemplos etiquetados de modelos para adaptarlos a la tarea objetivo.

Limitaciones de los asistentes de AI

- **Dependencia de indicaciones explícitas:** Los asistentes requieren instrucciones definidas (prompts) para actuar. Sus capacidades están confinadas a las herramientas y funciones para las que fueron programados. No pueden tomar decisiones para iniciar tareas complejas o usar herramientas de forma proactiva (por ejemplo, decidir hacer una comparación de datos) sin que el usuario lo solicite directamente.

- **Falta de memoria persistente inherente:** Los asistentes no tienen necesariamente una memoria que evolucione de forma continua con el uso. El modelo de IA subyacente no aprende ni mejora por sí solo con cada interacción. Si bien pueden usar su ventana de contexto o una función de "memoria" para recordar detalles dentro de una sesión y personalizar respuestas, no retienen inherentemente la información de interacciones anteriores ni se actualizan a menos que sus desarrolladores lancen nuevas versiones.

Comparación de los asistentes vs los agentes de IA

Mientras que los asistentes de IA necesitan que los usuarios proporcionen indicaciones para cada acción, los agentes de IA pueden operar de forma independiente tras una indicación inicial. Evalúan los objetivos asignados, dividen las tareas en subtareas y desarrollan sus propios flujos de trabajo para alcanzar objetivos específicos.

Estos agentes se implementan en diversas aplicaciones empresariales, desde diseño de software y automatización de TI hasta herramientas de generación de código y asistentes conversacionales. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN) avanzado de los LLM, los agentes de IA comprenden las entradas del usuario paso a paso, diseñan estrategias para sus acciones y determinan cuándo recurrir a herramientas externas.

Características de los agentes de IA

- **Mayor autonomía y razonamiento:** A diferencia de los asistentes que esperan aprobación, los agentes pueden razonar, decidir y resolver problemas de forma independiente tras una indicación inicial. Utilizan su autonomía multicomponente para ir más allá de un marco de chat. Analizan problemas, los dividen en subtareas y planifican sus propios pasos, lo que reduce drásticamente la necesidad de intervención humana y permite la toma de decisiones proactiva.

- **Conectividad e integración fluida:** Los agentes unifican diversas capacidades al integrarse fluidamente con aplicaciones externas, fuentes de datos y otros modelos de IA. Esto elimina los "cuellos de botella" de sistemas desconectados, mejorando la productividad y la cohesión en flujos de trabajo complejos.

- **Toma de decisiones y acción autónoma:** La característica definitoria es su capacidad de actuar por sí mismos, decidiendo qué herramientas usar y cuándo. Se basan en un objetivo específico para realizar tareas de forma autónoma, yendo más allá del modelo de lenguaje fundacional para obtener información y capacidades adicionales. Agentes avanzados pueden incluso operar una computadora (computer use) para completar tareas complejas.

Características de los agentes de IA

- **Toma de decisiones y acción autónoma:** La característica definitoria es su capacidad de actuar por sí mismos, decidiendo qué herramientas usar y cuándo. Se basan en un objetivo específico para realizar tareas de forma autónoma, yendo más allá del modelo de lenguaje fundacional para obtener información y capacidades adicionales. Agentes avanzados pueden incluso operar una computadora (computer use) para completar tareas complejas.

- **Memoria persistente y aprendizaje adaptativo:** Los agentes de IA poseen una mayor capacidad de aprendizaje al almacenar y recordar acciones, conversaciones y experiencias pasadas (memoria persistente). Esto les permite perfeccionar su enfoque y ajustar su comportamiento con el tiempo, volviéndose más sensibles al contexto y mejor adaptados a las necesidades del usuario. Actúan con datos en tiempo real, sin depender únicamente de su entrenamiento inicial.

Características de los agentes de IA

- **Encadenamiento estructurado de tareas:** Los agentes no trabajan de forma aislada. Tienen la habilidad de realizar encadenamiento de tareas, lo que significa que dividen flujos de trabajo complejos en pasos más pequeños y lógicamente interconectados. Identifican las dependencias entre estos pasos para garantizar una ejecución estructurada y dinamizar la automatización de procesos complejos.

- **Colaboración y trabajo en equipo:** Los agentes pueden colaborar entre sí, formando equipos para abordar desafíos complejos. Al especializarse en tareas específicas (como verificación o investigación), combinan sus competencias para un resultado superior.

Casos de uso de asistentes y agentes de IA

Experiencia del cliente/usuario

Característica	Asistentes de IA	Agentes de IA
Función principal	Soporte en tiempo real y autoservicio. Gestionan interacciones básicas, responden a consultas frecuentes y guían a los usuarios a través de opciones de autoservicio (chat, voz, correo electrónico).	Mejora continua y gestión autónoma de problemas. Adaptan la experiencia en tiempo real, aprenden del comportamiento del usuario y gestionan problemas complejos de forma independiente.
Naturaleza de la interacción	Utilizan respuestas predefinidas (aunque personalizadas con PLN) para atender, recomendar productos y ayudar a completar transacciones.	Aprenden y evolucionan con las interacciones. Pueden simular tareas complejas (como entrevistas) o resolver problemas de soporte de manera autónoma.
Ventaja clave	Disponibilidad 24/7, lo que mejora la satisfacción del cliente y ayuda a reducir costos operativos.	Crean experiencias de usuario altamente personalizadas y fluidas al funcionar en sitios web, aplicaciones y dispositivos IoT, adaptándose constantemente a las necesidades individuales.

Casos de uso de asistentes y agentes de IA

Recursos humanos

Característica	Asistentes de IA en RR.HH.	Agentes de IA en RR.HH
Función principal	Optimización de Tareas Transaccionales. Ayudan en fases específicas del proceso de RR. HH., como el reclutamiento inicial y la inducción de nuevos empleados.	Gestión integral y optimización estratégica. Llevan la automatización al siguiente nivel al gestionar procesos completos, tomar decisiones basadas en datos y optimizar la estrategia de RR. HH. a largo plazo.
Tareas de reclutamiento	Generan descripciones de puestos, clasifican currículums y redactan mensajes personalizados.	Gestionan y optimizan la adquisición de talento; examinan candidatos, programan entrevistas y perfeccionan las estrategias de contratación usando datos históricos.
Gestión y desarrollo	Facilitan la incorporación guiando a los nuevos empleados a través de políticas, beneficios y materiales de capacitación.	Analizan la retroalimentación de los empleados, detectan tendencias y recomiendan programas de capacitación para la gestión del rendimiento. Además, automatizan la administración de beneficios y el seguimiento del cumplimiento.
Impacto	Mejoran la eficiencia en tareas específicas.	Hacen que las operaciones de RR. HH. sean más eficientes, estratégicas y basadas en datos.

Riesgo de los asistentes y agentes de IA

Las tecnologías impulsadas por grandes modelos de lenguaje (LLM) conllevan riesgos significativos debido a su fragilidad, haciéndolos susceptibles a fallos estructurales o alucinaciones.

- **Etapa temprana y fallos de planificación:** Los agentes de IA se encuentran en una etapa temprana y pueden quedar atrapados en bucles de retroalimentación infinitos si tienen dificultades para planificar o reflexionar sobre sus resultados.

- **Complejidad, costo y tiempo:** Para tareas complejas, los agentes requieren entrenamiento exhaustivo, son costosos de implementar y pueden tardar mucho tiempo en completar dichas tareas.

- **Dependencia externa:** Al interactuar con entornos y herramientas externas, los agentes son vulnerables a fallos de configuración si dichas herramientas cambian.

Riesgo de los asistentes y agentes de IA

- **Fiabilidad del modelo base:** Los modelos base actuales no son lo suficientemente fiables para actuar como agentes completamente autónomos, aunque los avances en razonamiento prometen mejorar esto.

- **Necesidad de intervención humana:** A pesar de la autonomía, la intervención humana sigue siendo necesaria en la etapa actual de desarrollo para ofrecer orientación, redirección o control en tareas complejas y garantizar la fiabilidad del sistema. Los asistentes de IA, al no usar herramientas externas, tienden a ser más fiables en sus funciones limitadas.

Referencias

- Russell, S. J. & Norvig, P. (2004). Inteligencia artificial, un enfoque moderno. Prentice-Hall, Capítulo II. Recuperado de https://luismejias21.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf
- Gutowska, A. (2025). What Are AI Agents? Recuperado de https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents

¡gracias!

IBERO
PUEBLA